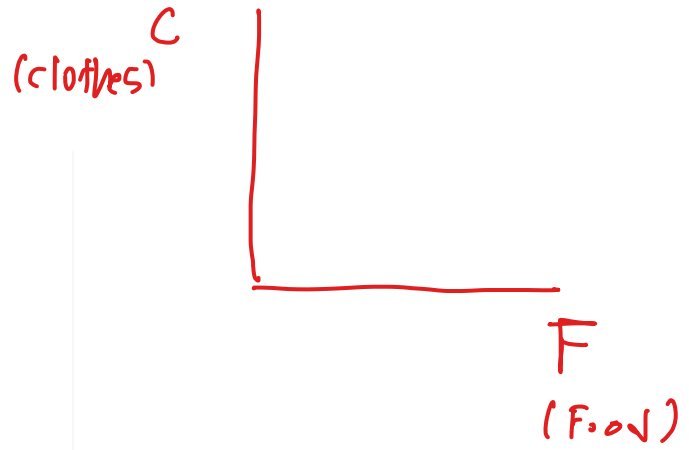


CH 4 Individual and Market Demand

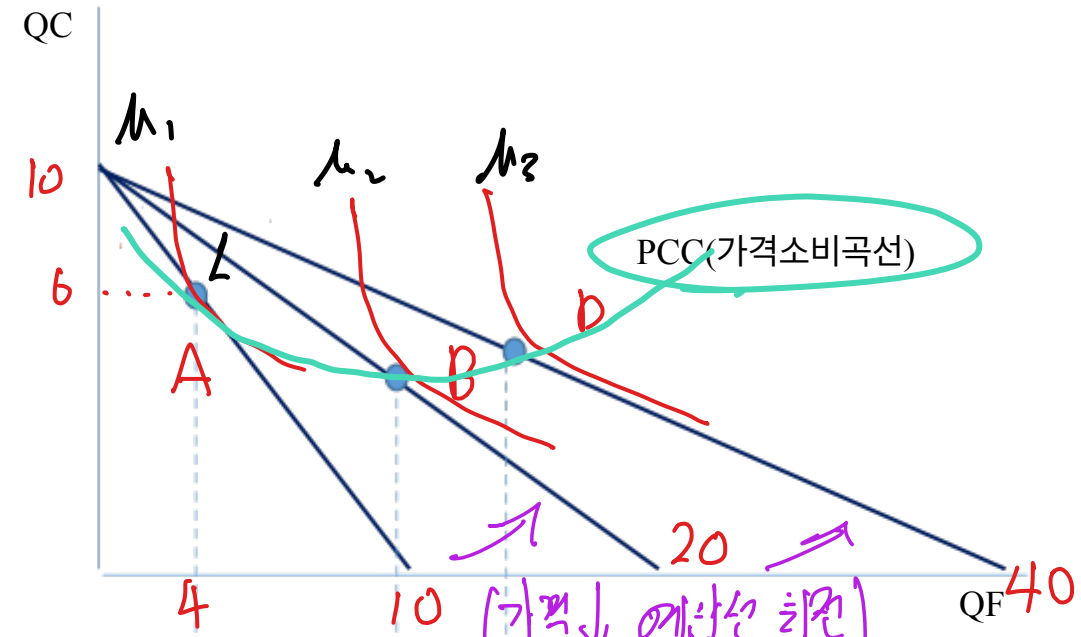
1. Individual Demand

1) 가격변화와 수요곡선

$P_C = 2$, $I = 20$ 고정하고 P_F 변화

- 소득과 의복가격 고정, 음식가격만 변화
  - -> 소비자 균형점 변화 -> price consumption curve
    - -> 개별 수요곡선

$$P_C = 2,\ I = 20,\ P_F = 2 \rightarrow 1 \rightarrow 0.5$$



$P_C = 2,\ I = 20,\ P_F = 2 \rightarrow 1 \rightarrow 0.5$

$Q_F^D = Q_F(P_F, P_C = 2,\ I = 10)$

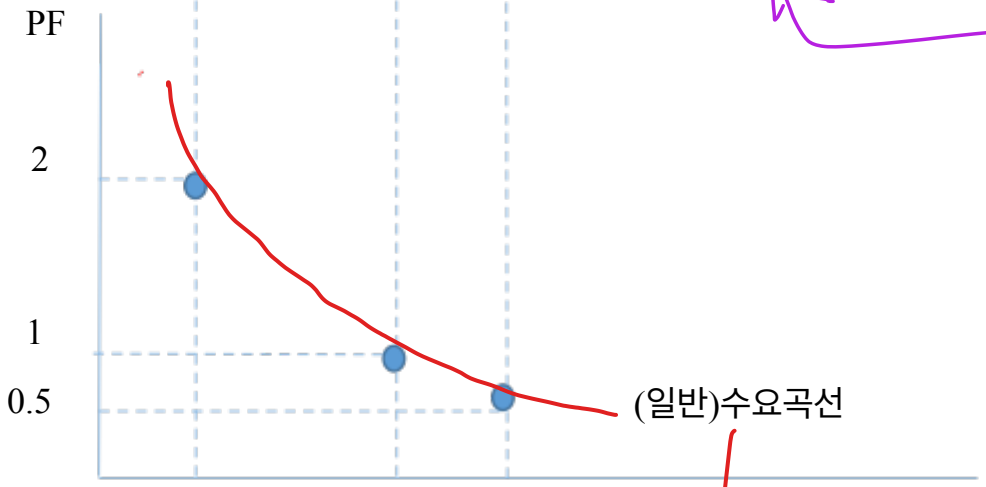
→ 일반화: $Q_F^D = Q_F(P_F, P_C, I)$

$2F + 2C = 20$

$F + 2C = 20$

더 낮은 $0.5F + 2C = 20$

가격 변화에 따라 변해가는 소비자의 균형점 (소득수준) 연결한 것 = 가격소비곡선



실질 수요곡선의 정의:

가격 변화에 따른 효용을 극대화할 때 가격을 연결한 것

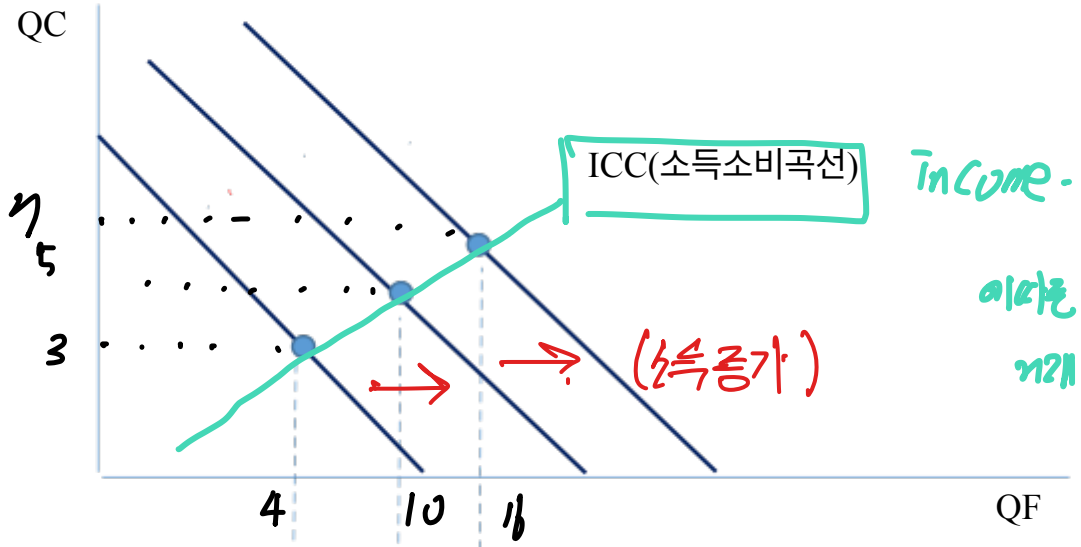
2) 소득변화와 Engel 곡선

P_E, P_C 고정. = $\overline{P_E}$, $\overline{P_C}$ (기호 이렇게 씀)

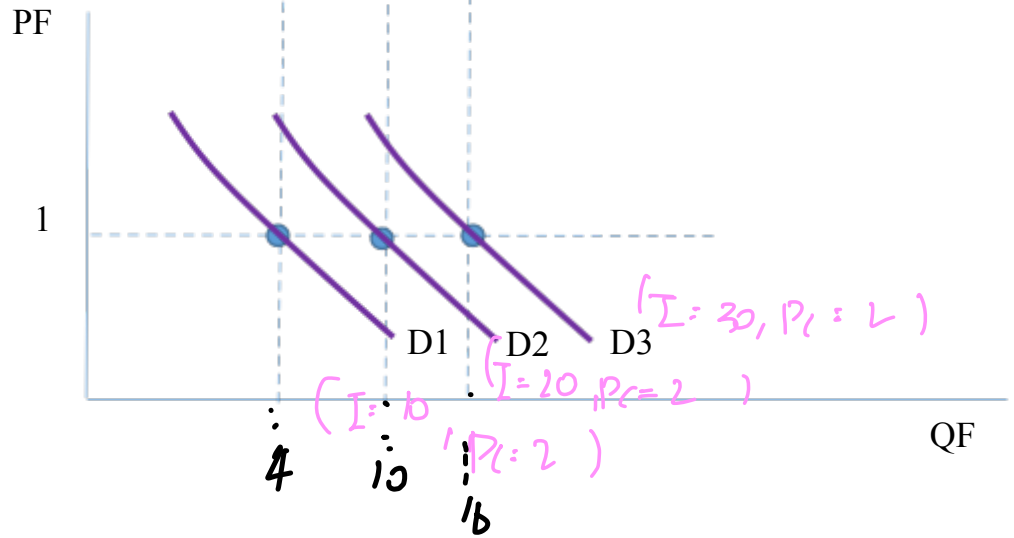
ㅇ 의복(C) 및 음식(F) 가격 고정, 소득(I)만 변화

-> 소비자균형 변화: Income Consumption Curve(ICC)

$P_C = 2,\ P_F = 1,\ I = 10 \rightarrow 20 \rightarrow 30$

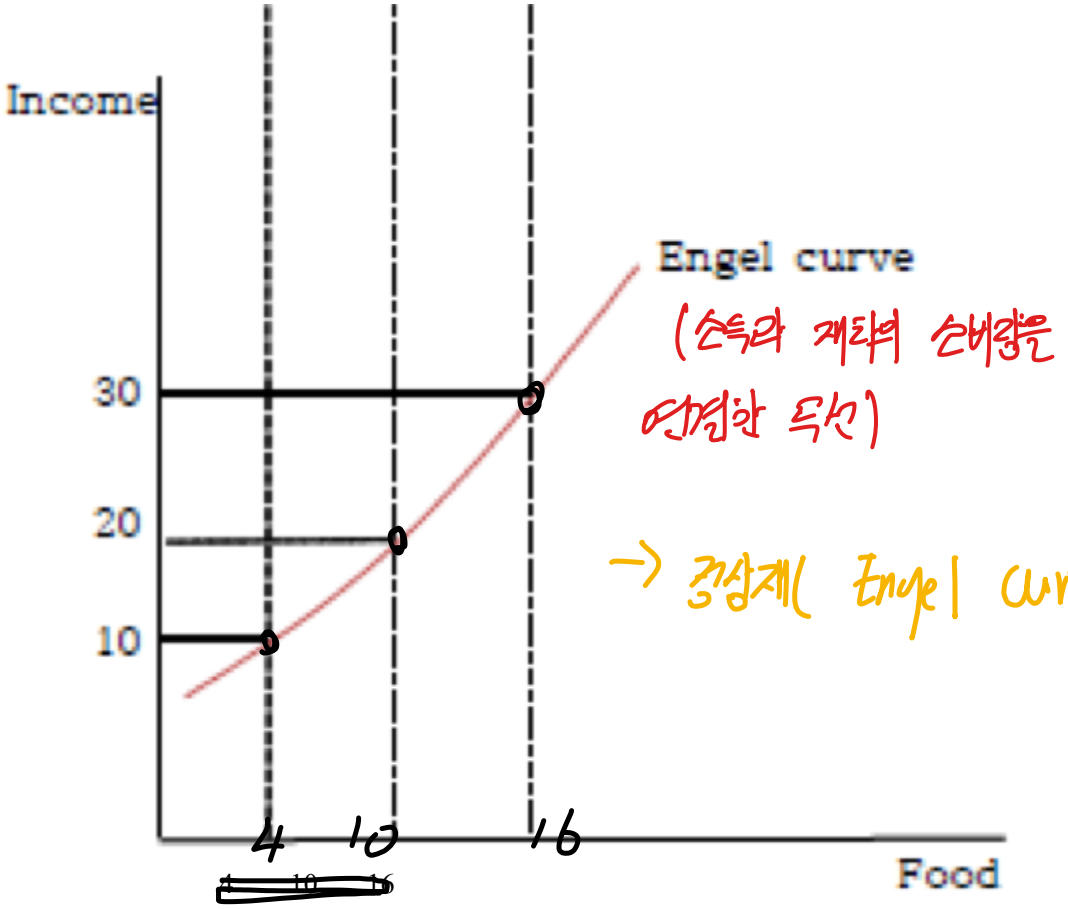


Income-Consumption Curve (소득증가에 따른 균형만족하는 재화량 연결)



Engel 곡선

* 정상재의 Engel 곡선

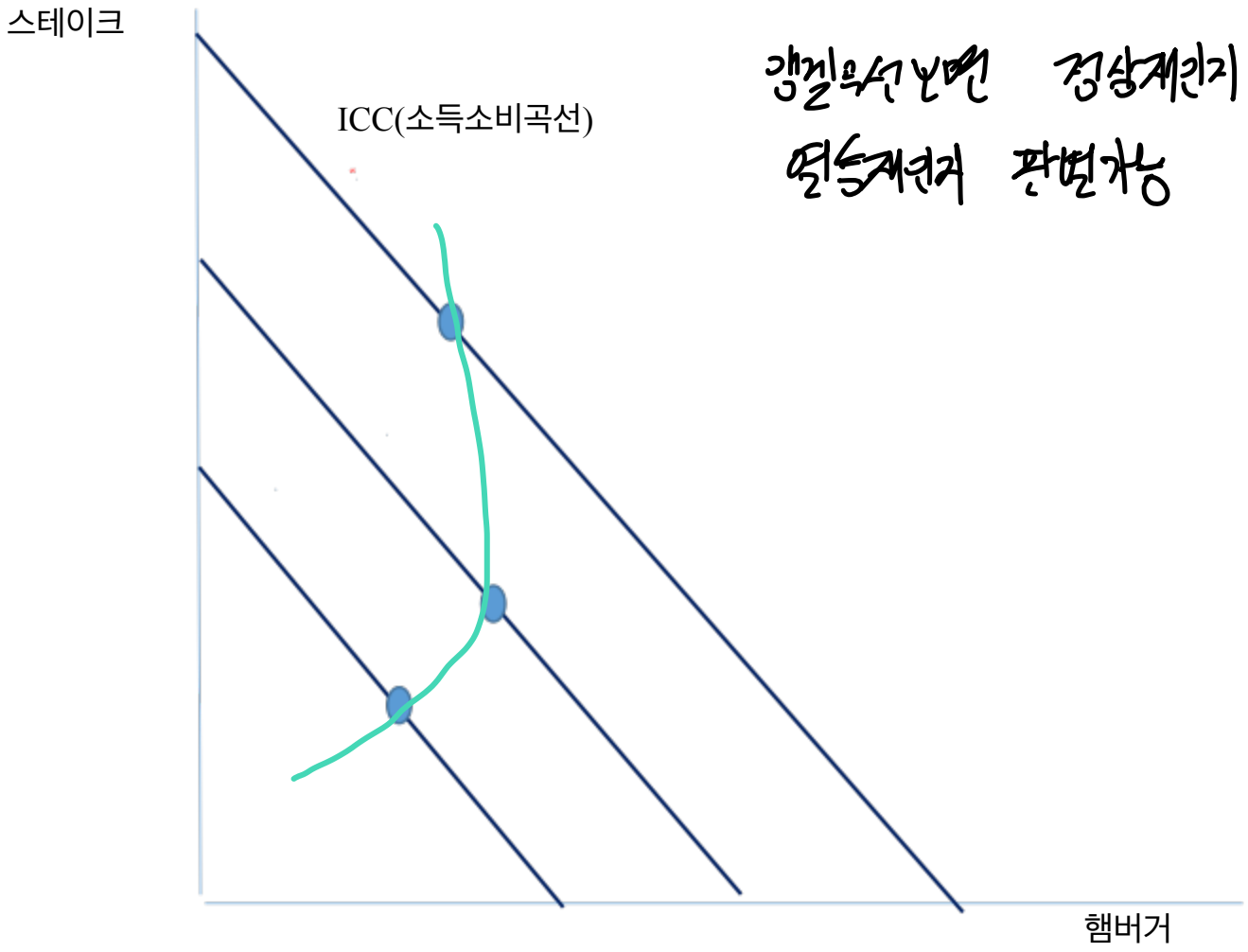


$P_C = 2,\ P_F = 1,\ I = 10 \rightarrow 20 \rightarrow 30$

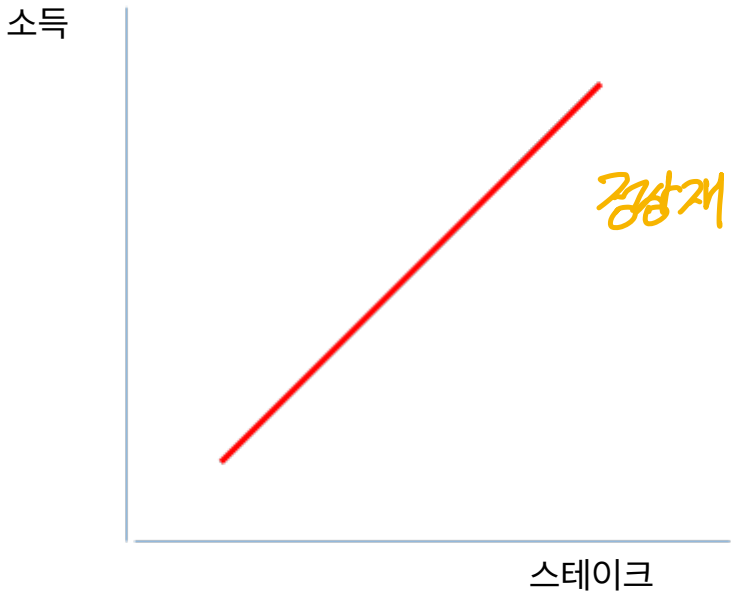
(소득과 재화의 소비량은 양의 관계)

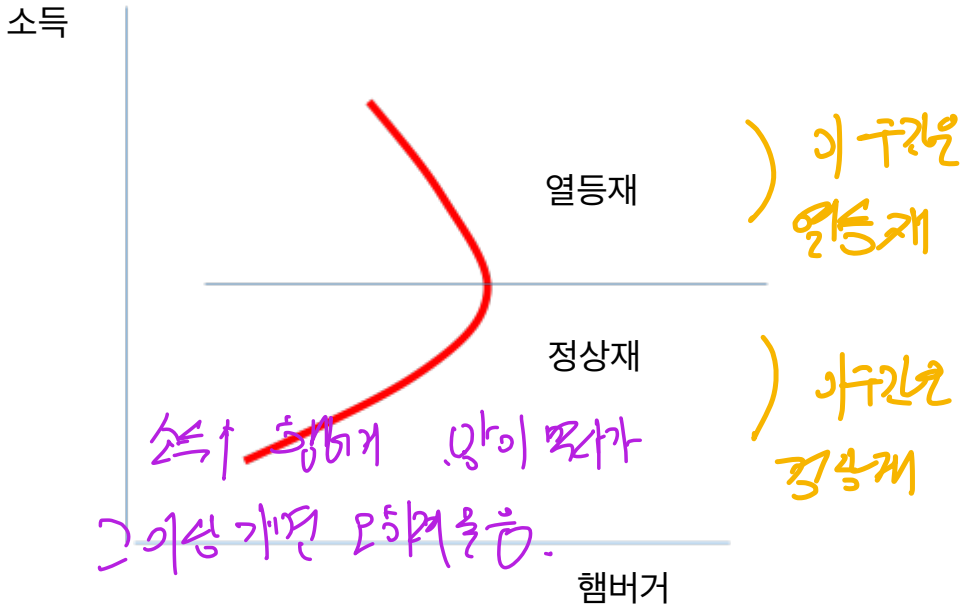
→ 정상재(Engel curve positive)

* 열등재의 Engel곡선



엥겔곡선보면 정상재인지 열등재인지 판별가능





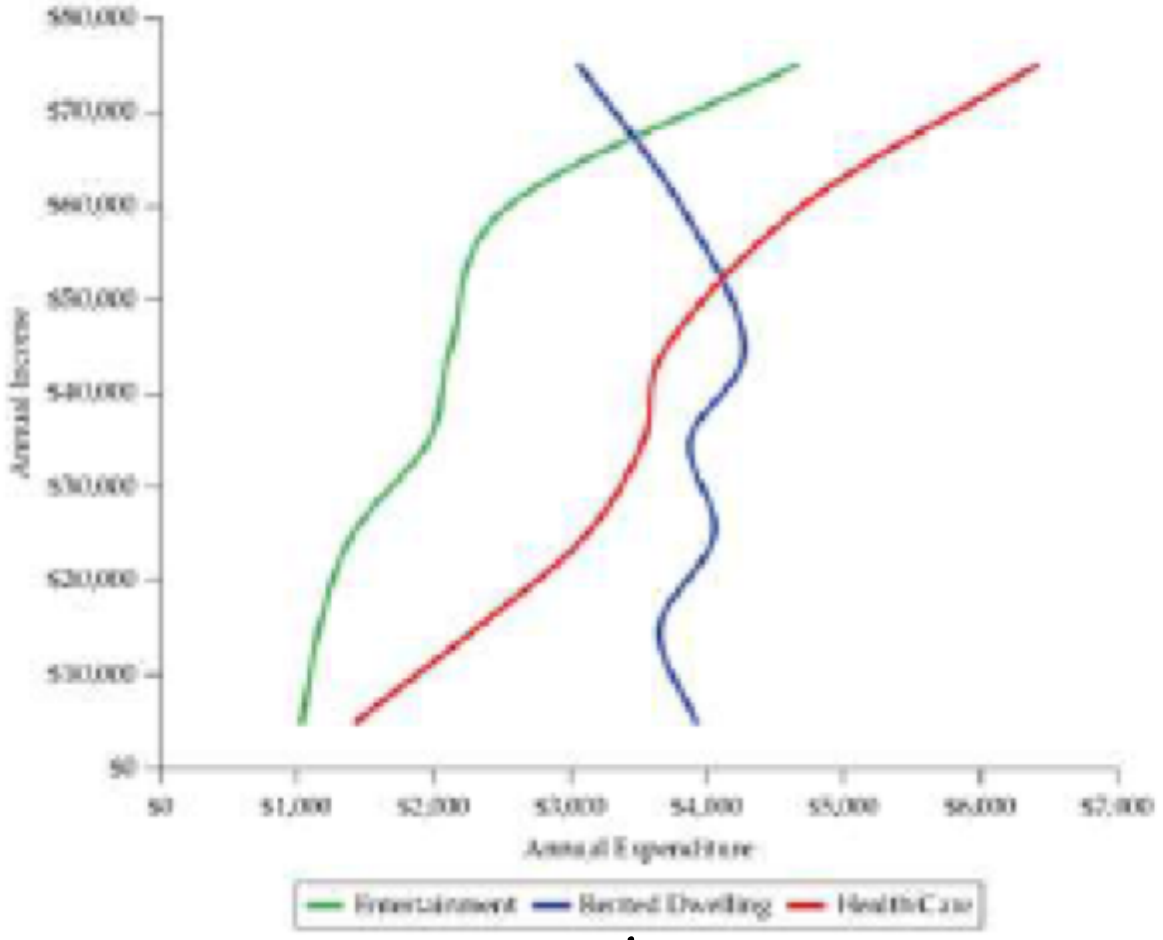
이 구간은 열등재

이 구간은 정상재

소득↑ 증가하게 양이 떨어짐

그 이상 개선 모형을 찾음.

• Entertainment, Rental Dwelling, Health Care의 Engel 곡선 비교



유흥 임대주택 헬스케어

2. 소득 및 대체 효과

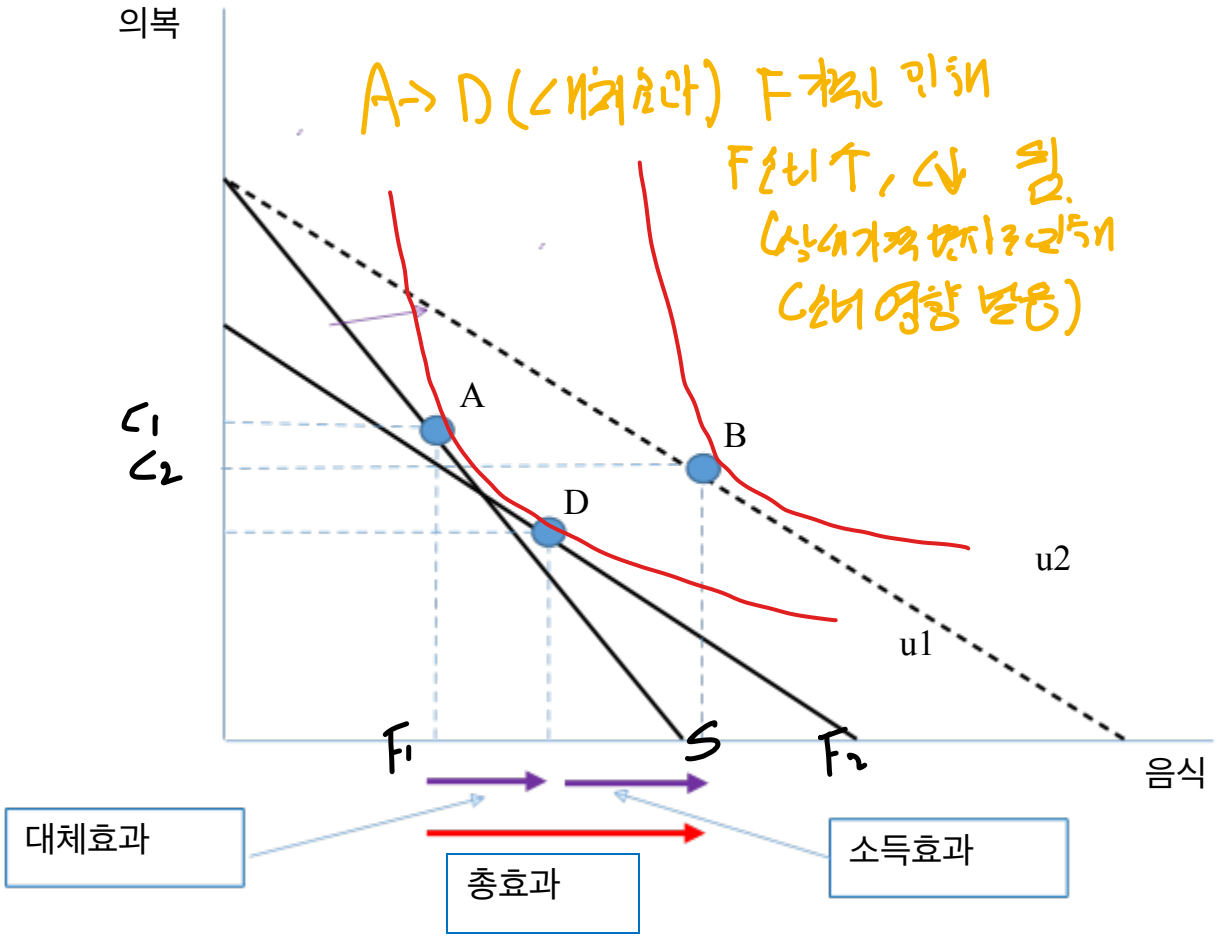
ㅇ 대체효과: 효용수준을 일정하게 유지한 채, 상대가격변화에 의한 소비의 변화분

ㅇ 소득효과: 가격이 고정된 채, 구매력의 증가에 의한 효과

(1) 정상재의 소득 및 대체 효과

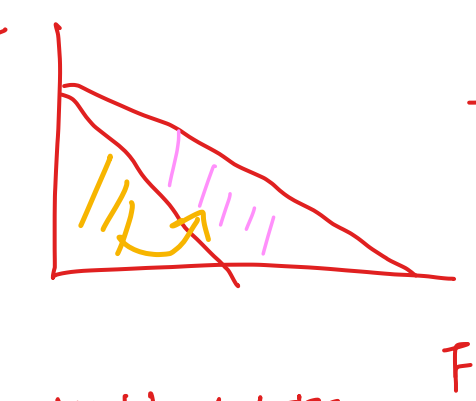
음식 가격 하락 -> 예산선 바깥으로 회전 -> 소비자 균형점: A -> B (전체 가격효과)

[대체효과: A -> D, 소득효과: D ->B]



가격효과 = 소득효과 + 대체효과

$\Rightarrow \frac{P_F}{P_C}$ (↓)



음식과 상대적 구매력 증가 효과 발생.

가격변화로 상대적 소비 증가

A → B 증가

이유 = 소득 효과

$\frac{P_F^0}{P_C} \rightarrow \frac{P_F^1}{P_C}$ $P_F^1 < P_F^0$

D → B (소득효과)

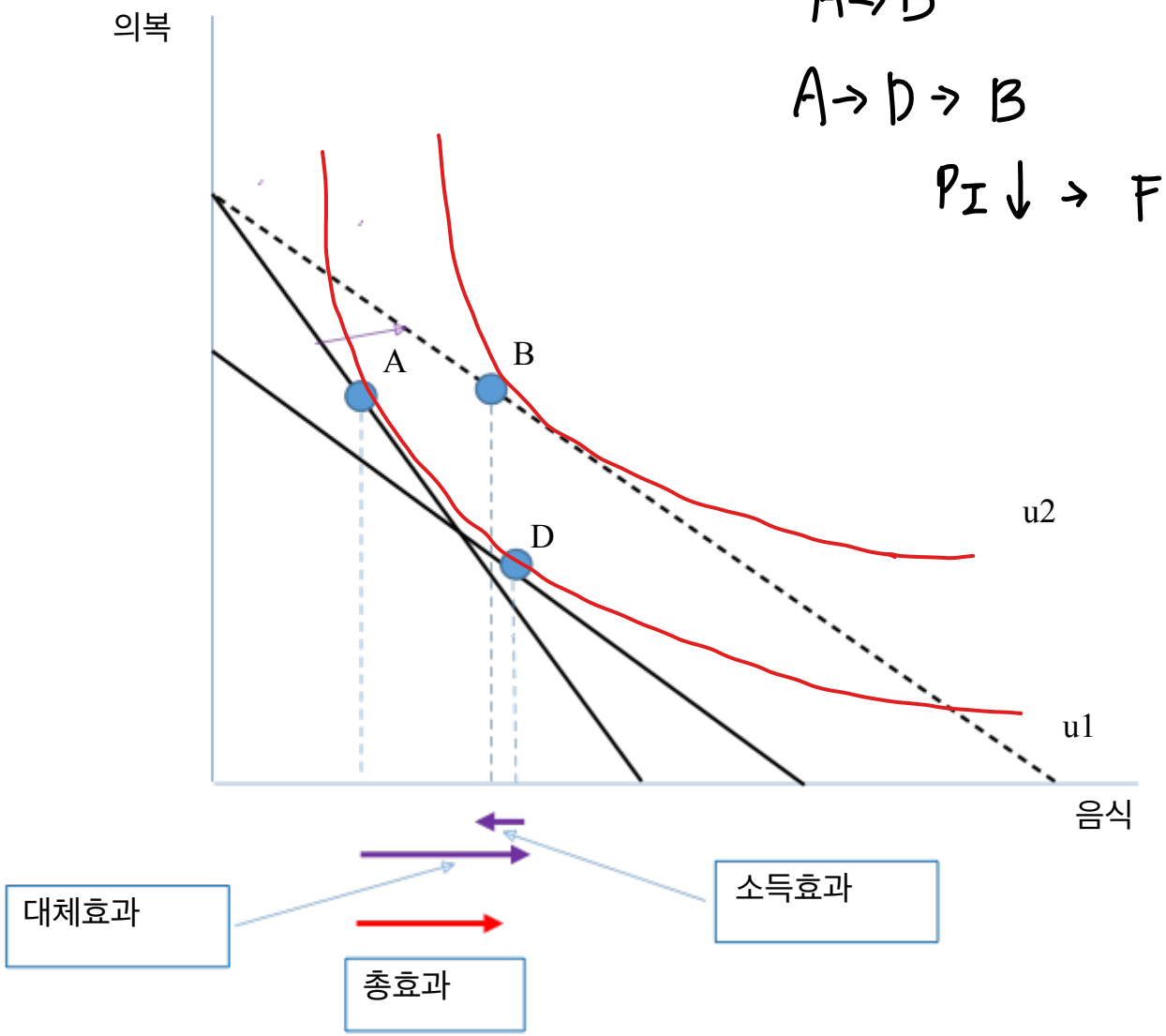
(2) 열등재의 소득 및 대체 효과

가격효과

A→B

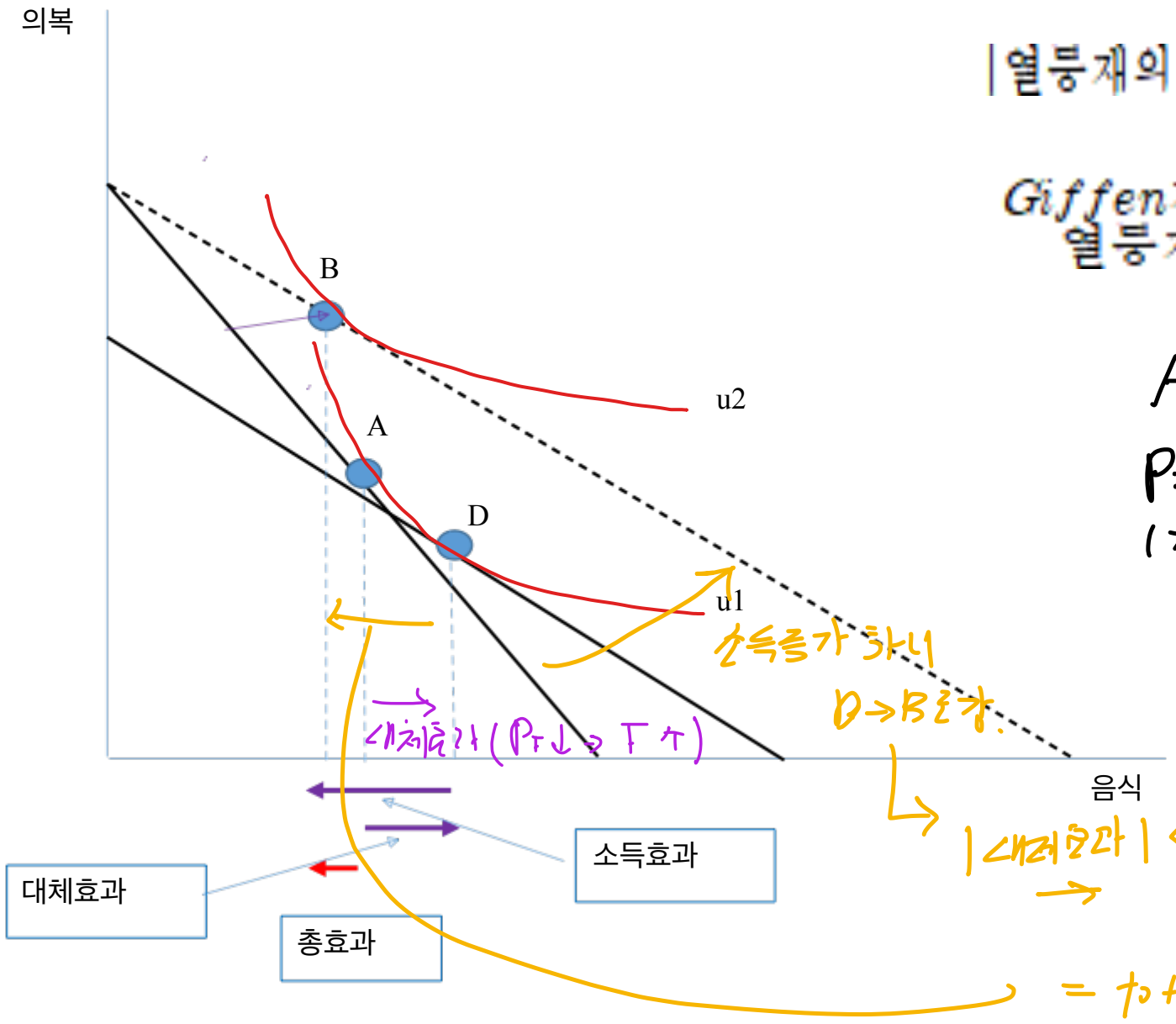
A→D→B

P_I↓ → F↑



|대체효과| < |소득효과| 라서 총효과 : →

(3) Giffen재의 소득 및 대체효과 기펜재 = 열등재 (열등재라 기펜재는 아님)



|열등재의 소득효과| > |대체효과|

Giffen재 → 열등재 (O)
열등재 → Giffen재 (?)

A→B

$P_F \downarrow \rightarrow F \downarrow$
(가격↓ 소비↓)

소득증가하니
D→B로감.

대체효과 ($P_F \downarrow \rightarrow F \uparrow$)

|대체효과| < |열등재의 소득효과|

= total

[예제]

$U = X^{0.5}Y^{0.5}$, $P_X = 2$, $P_Y = 3$, $I = 60$

1) 효용극대화의 소비(초기 균형)

-> $(MRS =) \frac{Y}{X} = \frac{2}{3}\left(= \frac{P_X}{P_Y}\right)$ --> $Y = \frac{2}{3}X$ (예산선에 대입)

-> $X_0 = 15$, $Y_0 = 10$, $U_0 = \sqrt{150}$

2) $P_X = 1$로 하락했을 때 소득효과와 대체효과를 X재의 양으로 표시

(1) 새로운 균형

-> 새로운 예산선: $X + 3Y = 60$

-> 새로운 균형: $(MRS =) \frac{Y}{X} = \frac{1}{3}\left(= \frac{P_X}{P_Y}\right)$ --> $Y = \frac{1}{3}X$ (새 예산선에 대입)

-> $X_1 = 30$, $Y_1 = 10$

(2) 새로운 가격에서 U_0을 달성하는 소비

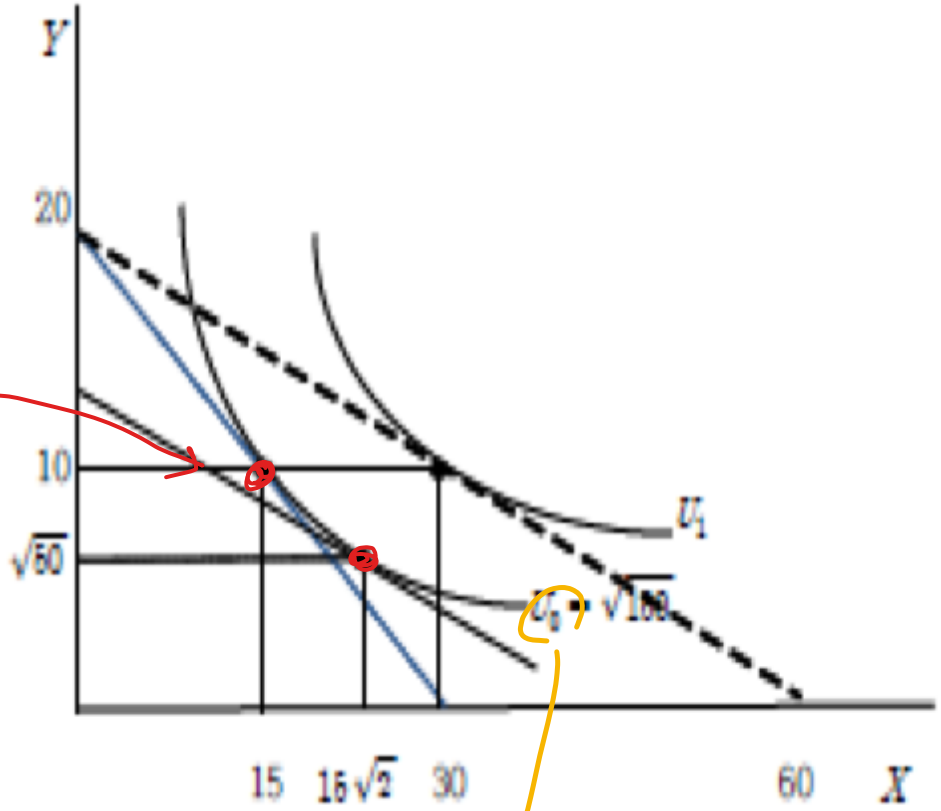
-> (1)에서 $Y = \frac{1}{3}X$ 또는 $X = 3Y$를 다음 식에 대입 (지출액은 모르고 효용수준은 앎)

-> $\sqrt{150} = X^{0.5}Y^{0.5} = (3Y)^{0.5}Y^{0.5} = \sqrt{3}\,Y$, $Y' = 5\sqrt{2}$, $X' = 15\sqrt{2}$

(3) 대체효과 (X재 소비 : $15 \rightarrow 15\sqrt{2}$)

소득효과 (X재 소비 : $15\sqrt{2} \rightarrow 30$)

$MRS = \frac{P_X}{P_Y}$ 새 균형의 구한 값



$U = X^{0.5}Y^{0.5}$ 로 (15, 0)

$MRS = \frac{Y}{X}$, $P_X = 1$, $P_Y = 3$ 에서 $Y = \frac{1}{3}X$

$\sqrt{150} = X^{0.5}Y^{0.5}$

$\sqrt{150} = X$, $Y =$ 넣어서 계산.

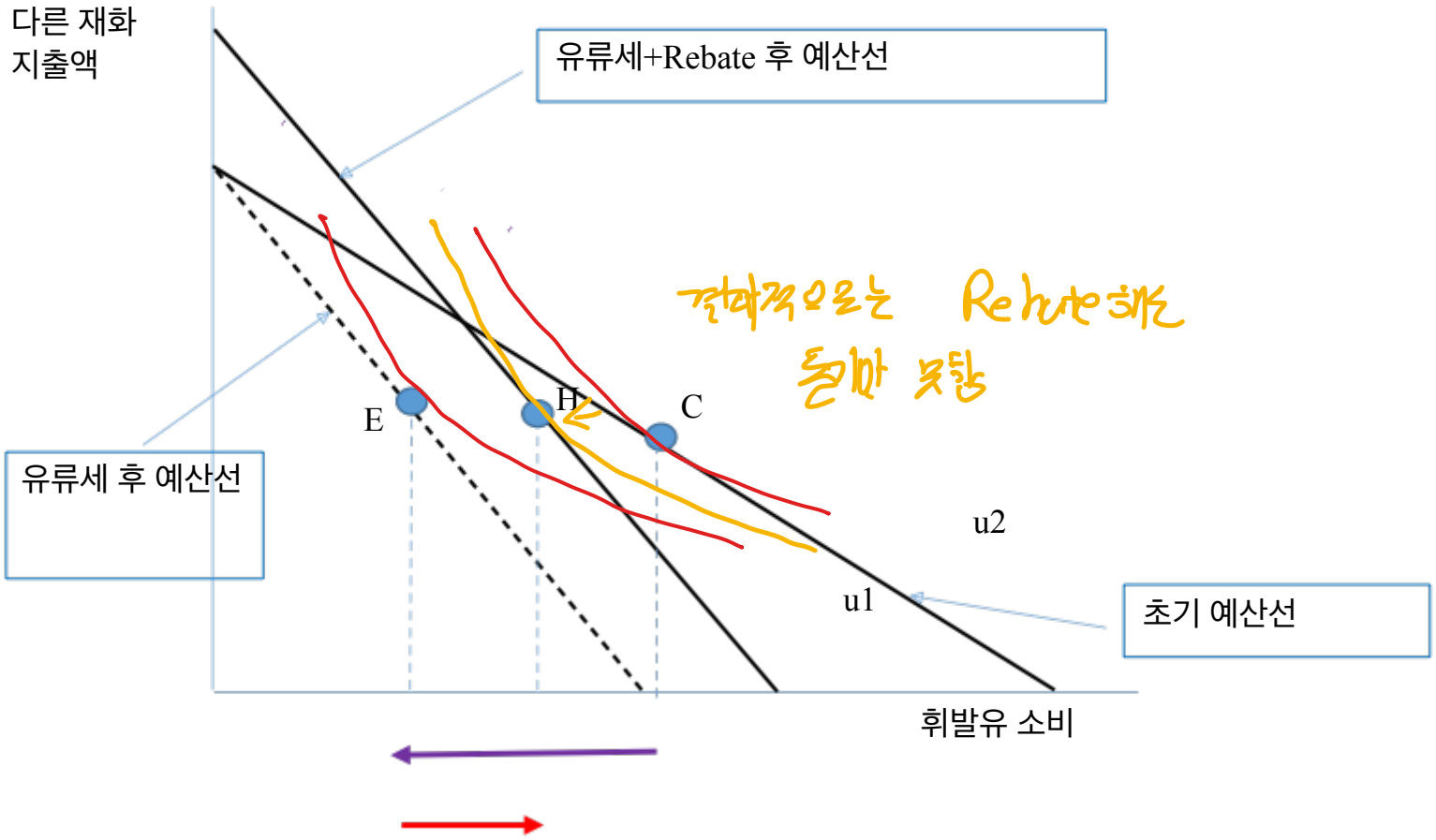
$P_X = 1$로 하락했을 때?

- Gasoline tax + Rebate의 효과 (Gasoline 세금 매기고 그것을 Rebate로 되돌려줄때 효용이 어떻게 되는지 분석)

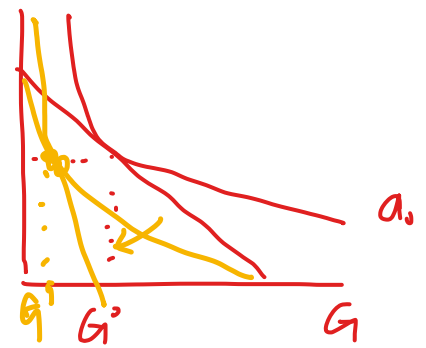
$p_G G^0 + others^0 = I_0$: C점에서 소비

-> gasoline tax : $(p_G + t)G^1 + others^1 = I_0$: E점에서 소비

-> Rebate = tG^1, $(p_G + t)G^2 + others^2 = I_0 + tG^1$: H점에서 소비



결과적으로는 Rebate하면 돌아 옴



$P_G \cdot G^2 + others^2 = I_0$

$(P_G + t)G^1 + others^1 = I_0$

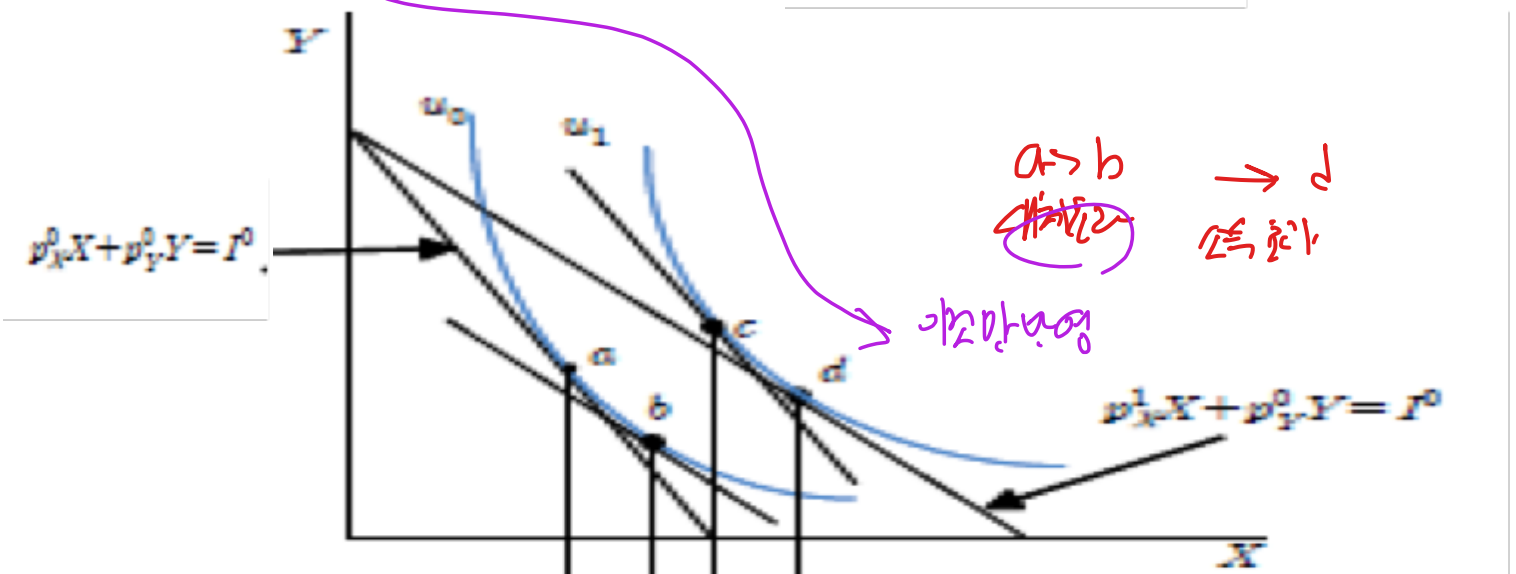
가격이 예산선 ↓

$(P_G + t)G^2 + others^2 = I_0$

$\rightarrow (P_G + t)G^2 + others^2 = I_0 + R$

보상수요함수: 대체효과만 반영

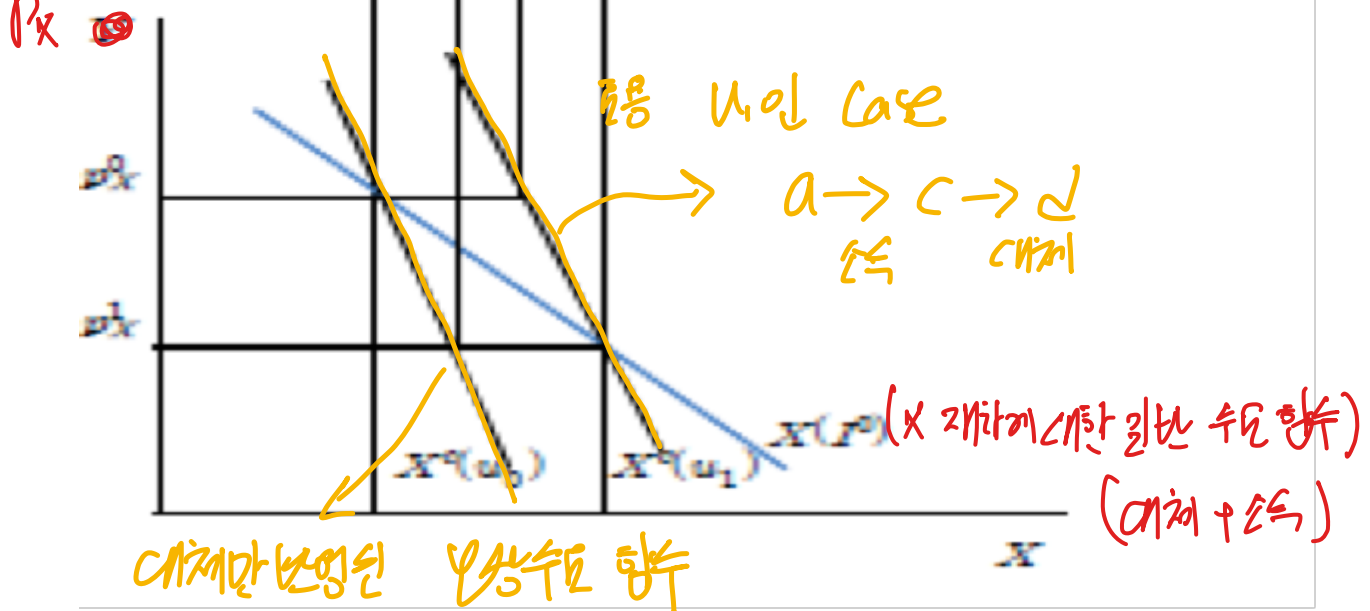
p_Y, I는 고정, p_X하락



a→b → d

대체효과 소득효과

대체만반영



보통 u_1인 case

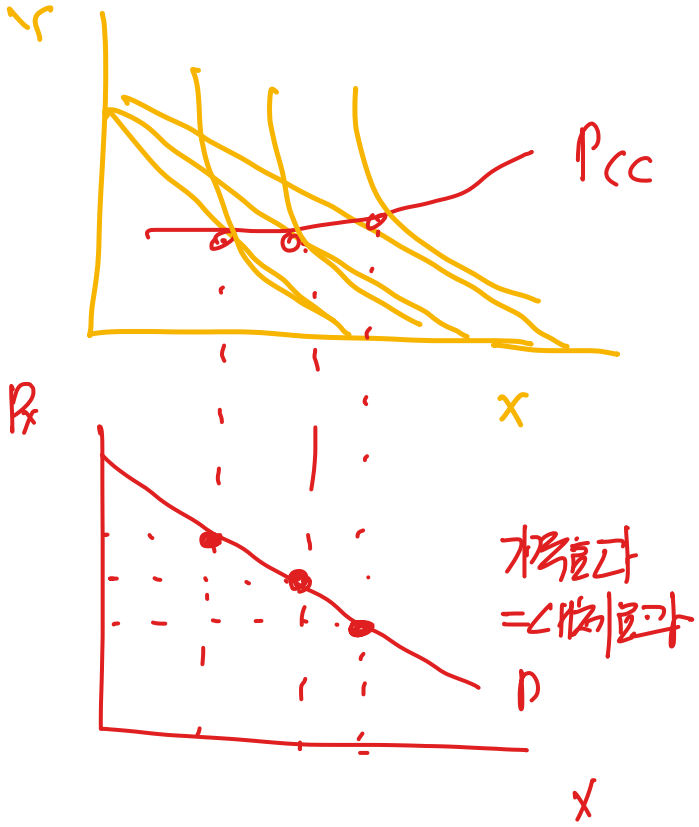
→ a → c → d

소득 대체

대체만반영된 보상수요 함수

(x 재화에 대한 일반 수요 함수)

(대체+소득)



대체효과 = 보상효과

수리적 모형

(1) 효용극대화 문제(utility maximization problem)

- maximize $u(X, Y)$

  s.t. $p_X X + p_Y Y = I$

- the method of Lagrange multiplier

maximize $\mathcal{L} = u(X, Y) + \lambda(I - p_X X - p_Y Y)$

제약 조건하에서 효용 극대화의미

라그랑주 승수

제약 조건하는 항.

$= 0$

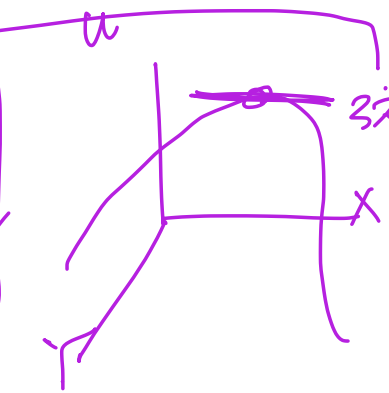
= "제약" 여부

- 극대화의 일계조건

<1> $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial X} = \frac{\partial u}{\partial X} - \lambda p_X = 0$

<2> $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial Y} = \frac{\partial u}{\partial Y} - \lambda p_Y = 0$

<3> $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} = I - p_X X - p_Y Y = 0$



2차원상 개념이 이 이 해당

- 여기서 $\partial u/\partial X = MU_X$, $\partial u/\partial Y = MU_Y$를 의미
- <1>과 <2>로부터

$$\frac{\partial U/\partial X}{\partial U/\partial Y} = \frac{p_X}{p_Y} \quad \text{or} \quad \frac{MU_X}{MU_Y} = \frac{p_X}{p_Y}$$

MRS

- Lagrange multiplier: $\lambda = \frac{du}{dI}$ (소득의 한계효용)

소득 1단위늘어났을때의 효용 = 라그랑주승수 = 제약완화

- 수요함수: 극대화의 일계조건으로부터 유도

$X = X(p_X, p_Y, I)$

$Y = Y(p_X, p_Y, I)$



- 간접효용함수(*indirect utility function*)

$V(P_X, P_Y, I) = u(X(P_X, P_Y, I), Y(P_X, P_Y, I))$

$\lambda = \frac{dy}{dx}$

수리적 모형

(1) 효용극대화 문제(utility maximization problem)

- maximize $u(X, Y) = X^{0.5} Y^{0.5}$

  s.t. $p_X X + p_Y Y = I$ $2X+3Y=60$

- the method of Lagrange multiplier

maximize $\mathcal{L} = u(X, Y) + \lambda(I - p_X X - p_Y Y)$

$= X^{0.5} Y^{0.5} + \lambda(60 - 2X - 3Y)$

- 극대화의 일계조건

<1> $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial X} = \frac{\partial u}{\partial X} - \lambda p_X = 0$ $0.5X^{-0.5}Y^{0.5} - 2\lambda = 0$

<2> $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial Y} = \frac{\partial u}{\partial Y} - \lambda p_Y = 0$ $0.5X^{0.5}Y^{-0.5} - 3\lambda = 0$

<3> $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} = I - p_X X - p_Y Y = 0$ $\frac{Y}{X} = \frac{2}{3}$ $Y: \frac{2}{3}X$

$60 - 2X - 3Y = 0$

$\therefore X = 15$

$Y = 10$

- 여기서 $\partial u/\partial X = MU_X$, $\partial u/\partial Y = MU_Y$를 의미
- <1>과 <2>로부터

$$\frac{\partial U/\partial X}{\partial U/\partial Y} = \frac{p_X}{p_Y} \quad \text{or} \quad \frac{MU_X}{MU_Y} = \frac{p_X}{p_Y}$$

- Lagrange multiplier: $\lambda = \frac{du}{dI}$ (소득의 한계효용)

- 수요함수: 극대화의 일계조건으로부터 유도

$$X = X(p_X, p_Y, I)$$

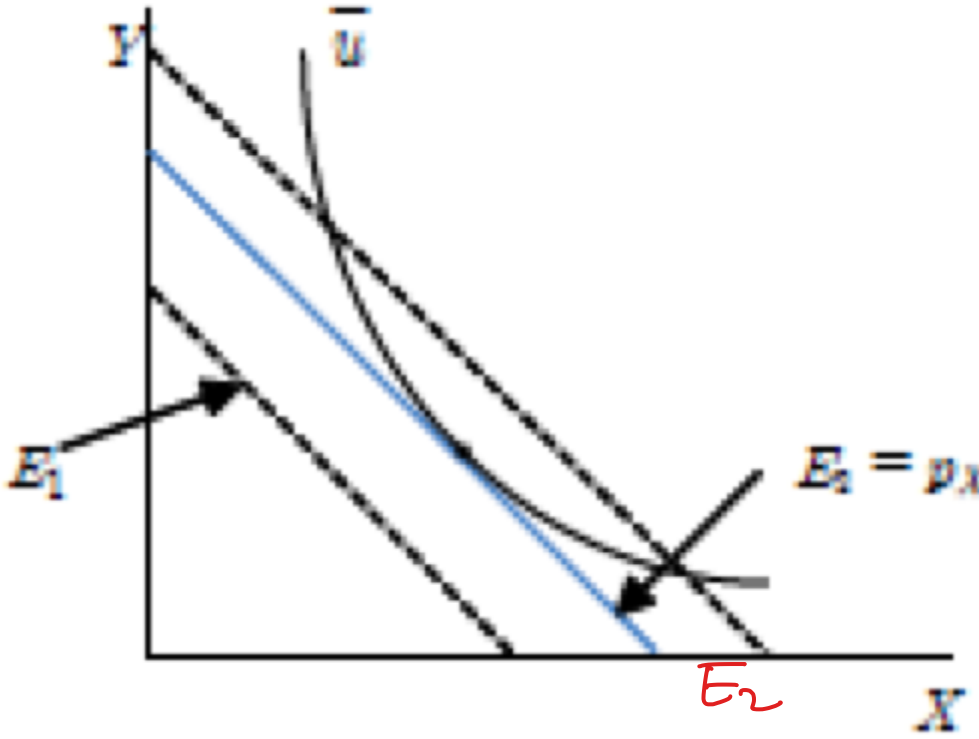
$$Y = Y(p_X, p_Y, I)$$

간접효용함수(*indirect utility function*)

$$V(P_X, P_Y, I) = u(X(P_X, P_Y, I), Y(P_X, P_Y, I))$$

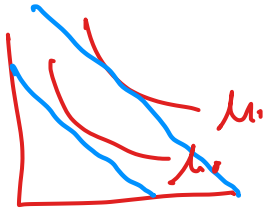
앞에서 2번을 푼 수식을 푼것이다 (라그랑지 승수)

(2) 지출최소화 문제(expenditure minimization problem)



$$MRS = \frac{P_X}{P_Y}$$

$E_1 < E_2 < E_3$



o minimize $E = p_X X + p_Y Y$

s.t $u = u(X, Y)$ 제약은 효용함수

=> minimize $\mathcal{L} = p_X X + p_Y Y + \mu[u - u(X, Y)]$

=> 일계조건

<4> $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial X} = p_X - \mu \frac{\partial u(X, Y)}{\partial X} = 0$

<5> $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial Y} = p_Y - \mu \frac{\partial u(X, Y)}{\partial Y} = 0$

<6> $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mu} = u - u(X, Y) = 0$

=> 보상수요함수(or Hicksian demand functions)

$X^c = X^c(p_X, p_Y, u)$

$Y^c = Y^c(p_X, p_Y, u)$

일반수요함수 $\begin{cases} X(P_X, P_Y, I) \\ Y(P_X, P_Y, I) \end{cases}$

<4>와 <5>로부터 MRS

$$\frac{\partial U/\partial X}{\partial U/\partial Y} = \frac{p_X}{p_Y} \quad \text{or} \quad \frac{MU_X}{MU_Y} = \frac{p_X}{p_Y}$$

3. Market Demand 시장수요(= 개인수요를 합계한 것)

수요곡선 $\begin{cases} P = 30 - 2Q_A \\ P = 60 - Q_B \end{cases}$

○ 시장수요곡선: 개별수요곡선의 수평적 합계

가격	개인A		개인 B		개인 C		시장(합계)
1	6	+	10	+	16	=	32
2	4	+	8	+	13	=	25
3	2		6		10		18
4	0		4		7		11
5	0		2		4		6

$P > 30$ $Q = Q_A + Q_B$

$P = 60 - Q$

$P \le 30$ $Q_A = 15 - \frac{P}{2}$

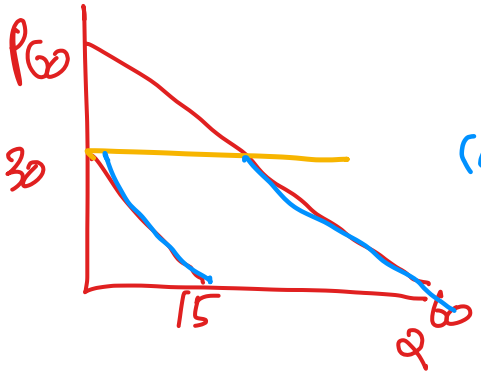
$Q_B = 60 - P$

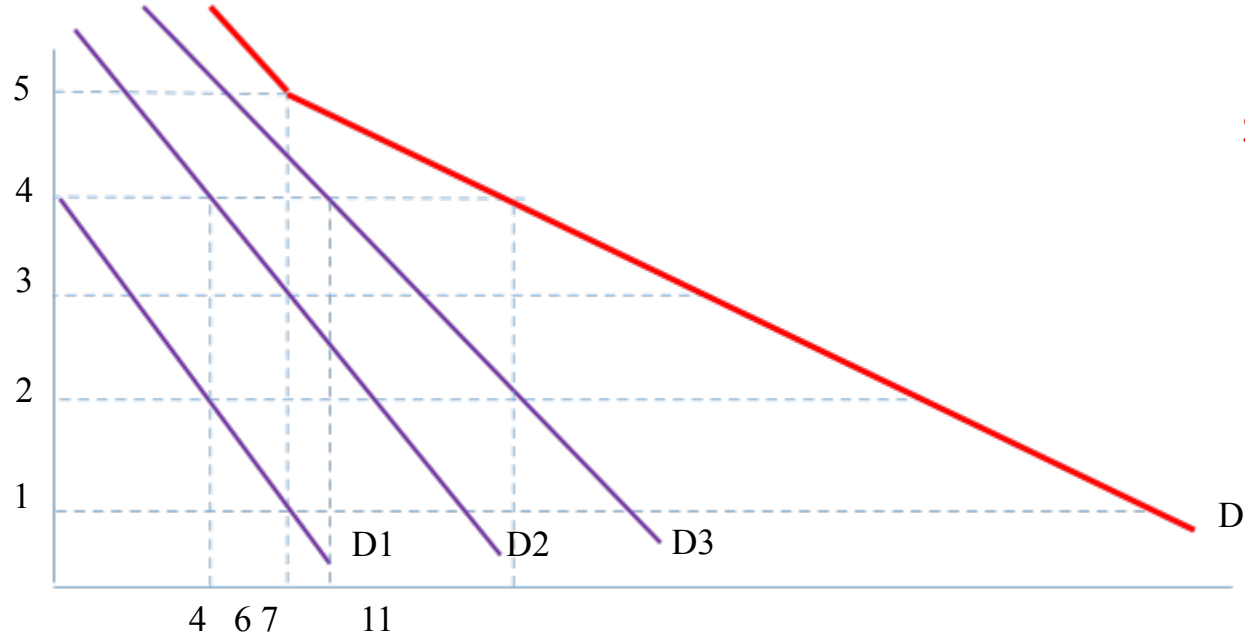
$Q = 15 - \frac{P}{2} + 60 - P$

$= 75 - \frac{3}{2}P$

$P = 50 - \frac{2}{3}Q$

(수식 P에 관해 풀면)





D: 시장수요곡선

○ 가격탄력성과 소비자 지출

수요	가격상승시 지출은	가격하락시 지출은
비탄력적	증가	감소
단위 탄력적	변화 없음	변화 없음
탄력적	감소	증가

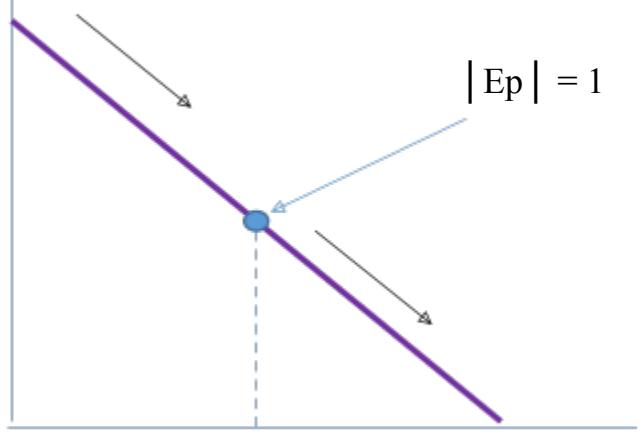
|Ep|<1
|Ep|=1
|Ep|>1

TE (소비자 지출액) = P·Q

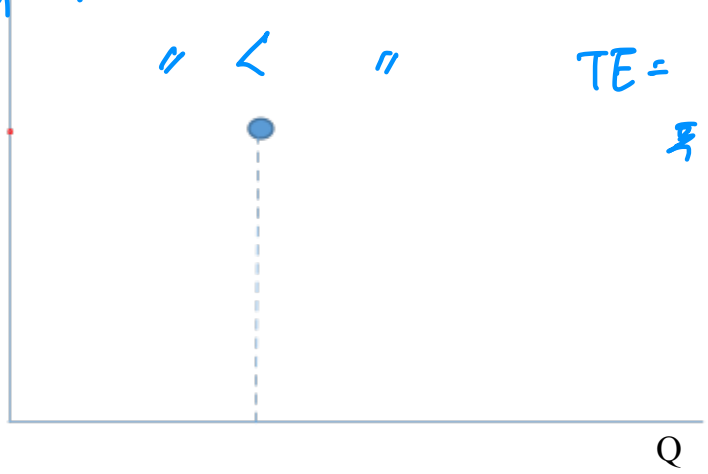
|Ep|<1, $|\frac{\Delta P}{P}| > |\frac{\Delta Q}{Q}|$ 이때 TE = P·Q ⇒ ↑ (가격상승률 > 가격하락률) = 가격상승.

P

판매자 입장 = TR (Total Revenue)



소비자 지출



|Ep| = 1 일 때 가격상승 = 가격하락 ⇒ 지출액 변동 없음.

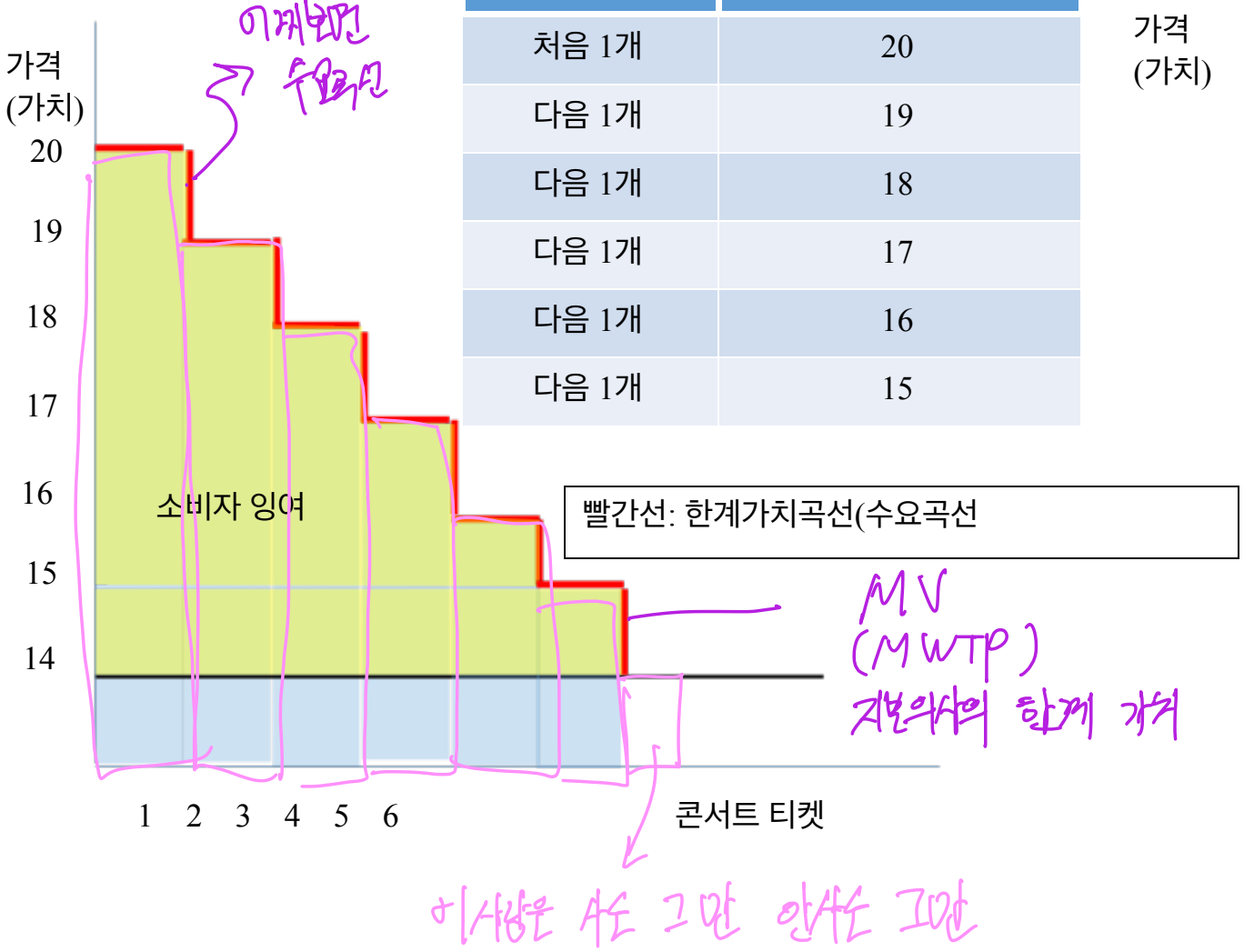
|Ep| < 1 일 때 TE = P·Q ⇒ 가격 반비례관계.

4. Consumer Surplus

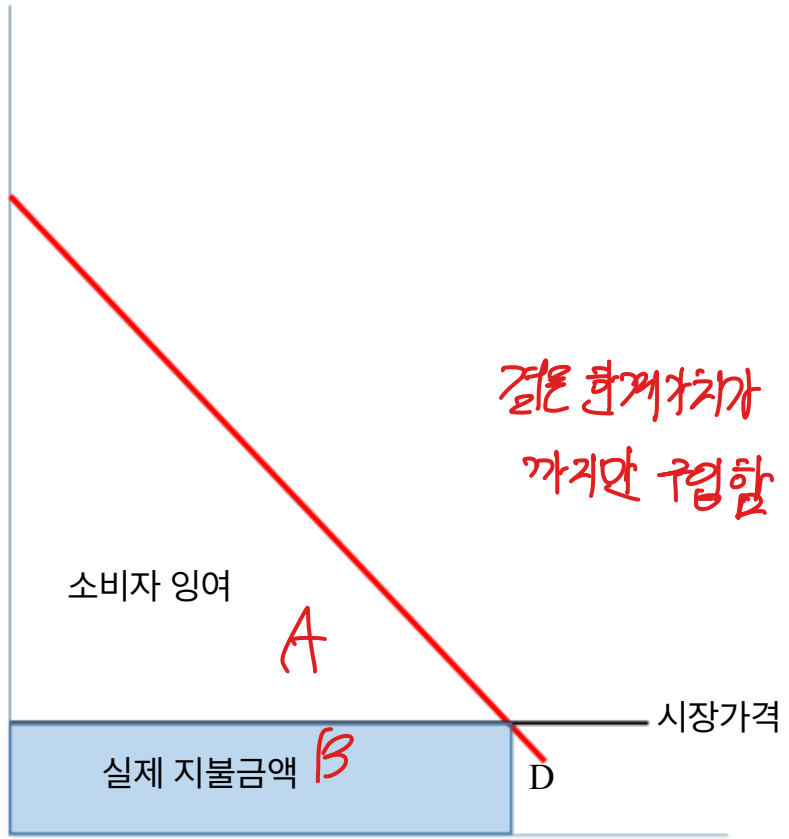
ㅇ 소비자잉여 = 재화에 대한 소비자의 지불의사액 – 실제 지불금액

티켓 가격 = 14

티켓	지불의사액
처음 1개	20
다음 1개	19
다음 1개	18
다음 1개	17
다음 1개	16
다음 1개	15

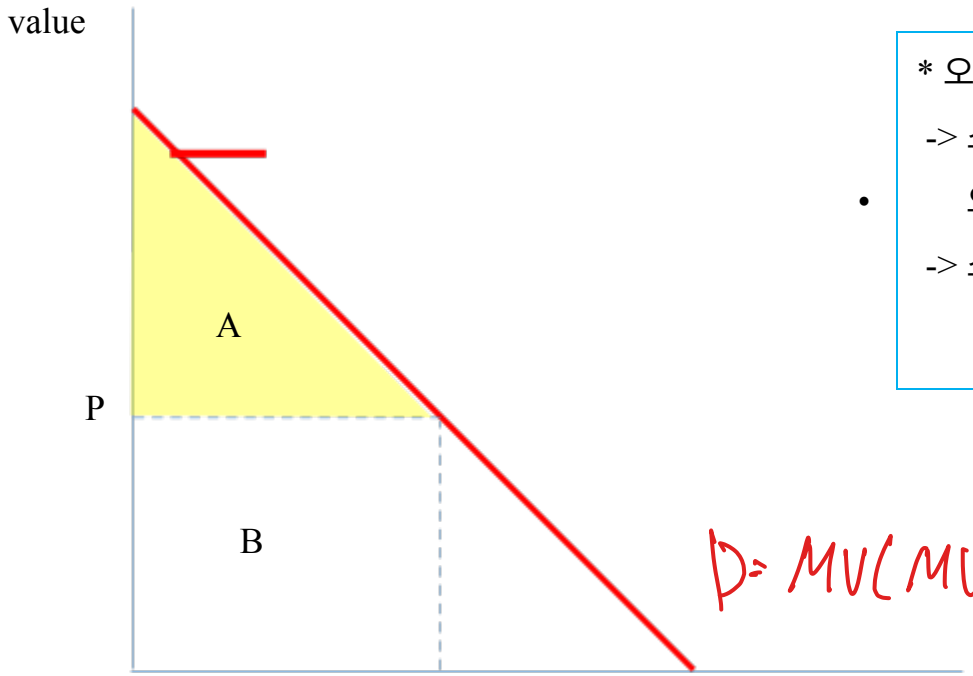


빨간선: 한계가치곡선(수요곡선



ㅇ 예: the value of clean air

- 공기에 대한 시장 결여(재산권 결여)
  -> 공기질 저하
- 대리시장 이용한 공기의 가치평가
  -> 헤도닉 가격기법: 주택 가격
  -> 조건부가치평가법



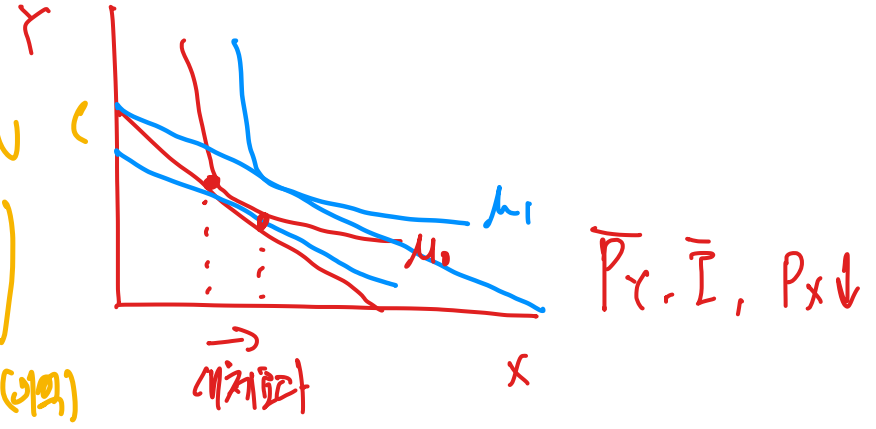
* 오염저감 단위당 P의 가격 지불할 경우
  -> 소비자잉여: A 면적
- 오염저감에 대해 지불하지 않을 경우
  -> 소비자잉여: A+B 면적

Welfare Change의 측정

1) **소비자잉여의 변화**

- 정확한 후생변화 측정개념은 아님 → 기준에 따른 효용의 변화.
- 경로의존성(path dependence) 문제

2) 힉스(Hicks)의 보상변화(compensating variation: CV)와
동등변화(equivalent variation: EV)



좌하단 필요로 하는 소득 $I'' - I'$ = 지출에서의 잉여(변화)

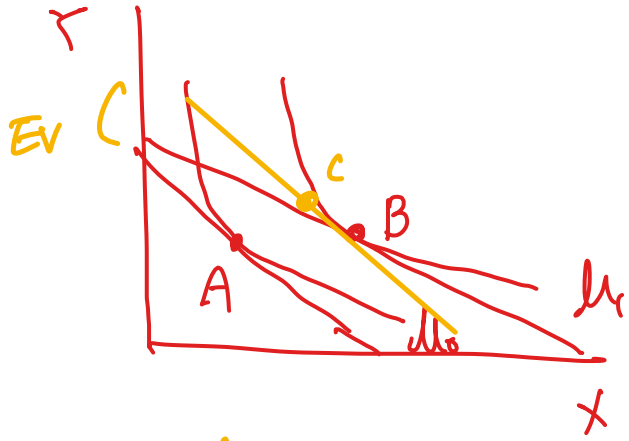
- **보상변화**

-> 가격 변화 또는 가격 및 소득 변화 후에 소비자를 초기 후생수준을 회복하도록 하기 위해 소비자에게 지불해야 하는 양(+) 또는 음(-)의 소득액수

- **동등변화** 가격변화할 때 추가적으로 회복하기위해 지불해야하는 P_X' U_0

-> 가격 변화 또는 가격 및 소득 변화로 소비자가 얻게 될 후생수준과 동등해지도록 초기 가격과 소득 수준에서 소비자에게 지불해야 할 양(+) 또는 음(-)의 소득액수

가격변화 X 일때 새로운 효용과 동등해지기위해 필요한 소득 P_X'', U_1

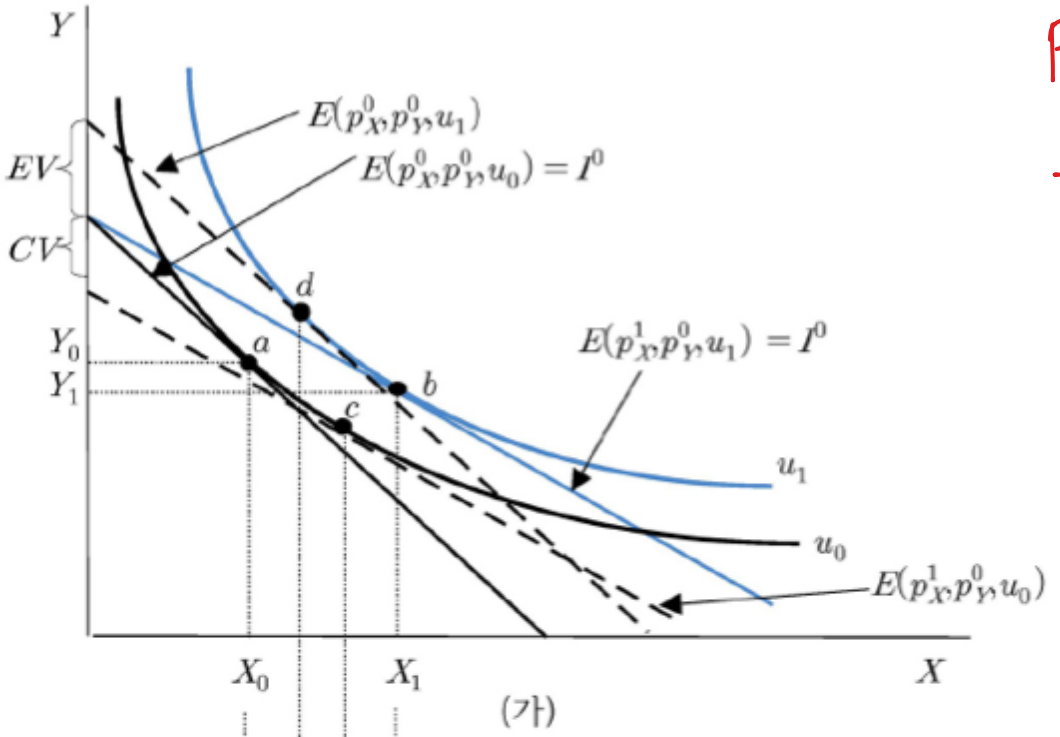


$A \rightarrow C \rightarrow B$
소득효과 대체효과

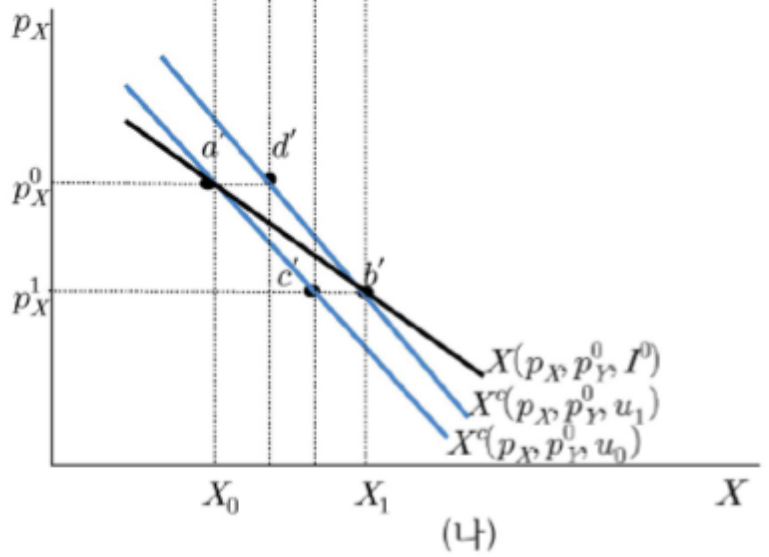
* 소득효과 = 0이면, 소비자잉여의 변화 = 보상변화 = 동등변화

가격변화 효과
= 대체효과 + 소득효과 ≠ 0 이면
가격변화 효과 : 대체효과

따라서 소득효과 ≈0 인경우에는
소비자 잉여의 변화로
가격변화 효과 측정 가능.



(가)



(나)

$P_X^0 \cdot X + P_Y^0 \cdot Y = I^0$

→ $P_X^1 \cdot X + P_Y^0 \cdot Y = I^0$

P_X^1, U_0 $\quad \overset{CV}{\Delta E}$

P_X^0, M_1 , $\Delta E = EV$

5. Network Externalities 외부효과

o 어느 사람의 수요가 다른 사람들의 수요에 의해 영향을 받는 경우

- Positive network externalities (Bandwagon effect) 편승효과 (남이 사면 사려고 한다)
- Negative network externalities (Snob effect) 백로효과 (남이 사면 안사려고 한다)

o Bandwagon effect (편승효과)

- 모든 다른 사람이 가지고 있기 때문에 구입할 의도 (핸드폰, 장난감)

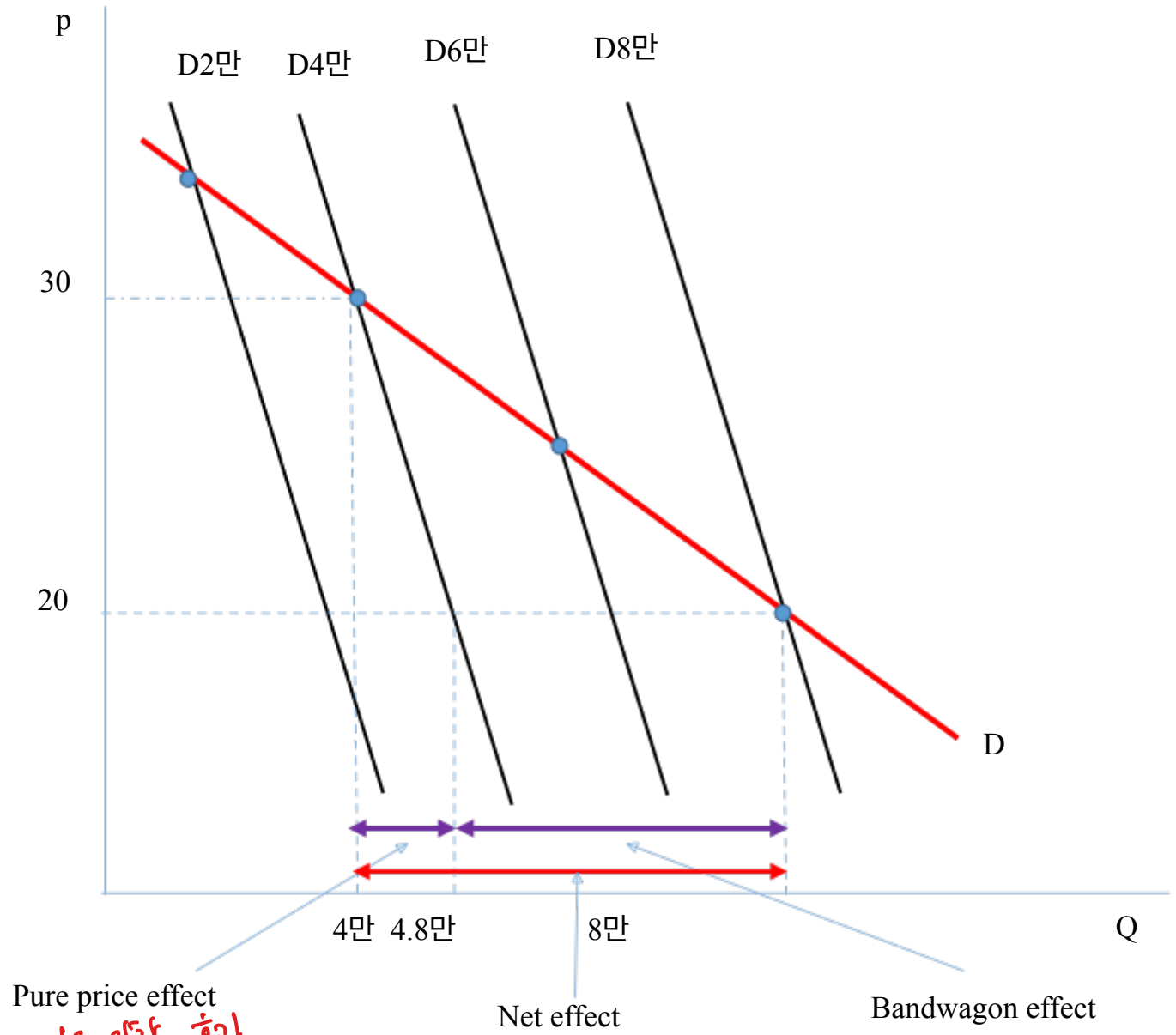
- 발생원인

  -> fad(a temporary fashion) (유행)

  -> stylishness

  -> 어떤 재화의 고유가치가 그 재화를 소유한 사람의 수가 많을수록 커지는 경우.

  ex) Fax 기계



속수 가격변화로 인한 효과

= pure price effect + Bandwagon effect

o Snob effect

- 자신이 독점적으로 유일한 재화를 소유하려는 경향

  -> 적은 수가 가지고 있는 재화에 대한 수요가 높은 경향

  -> 주문제작 재화, 수화 고급스포츠카, 예술품

